

## **Plug-in CaWaQS-Viz 0.1.17**

*Visualiseur pour la plate-forme de modélisation CaWaQS 3.55*



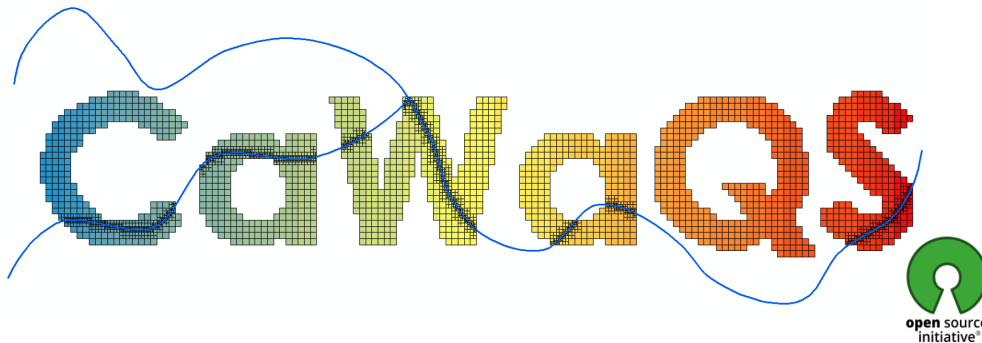
### **Guide d'utilisation**

**Lise-Marie GIROD**

**Simone MAZZARELLI**

**Nicolas GALLOIS**

**Nicolas FLIPO**



23 mars 2026

Mines Paris/ ARMINES, PSL Université - Centre de Géosciences  
35, rue Saint-Honoré  
F-77 305 FONTAINEBLEAU Cedex



## Introduction

L'outil de visualisation CaWaQS-Viz a été développé dans le but de visualiser, sous SIG, les sorties de modélisation de la plate-forme de modélisation [CaWaQS](#) 3.55. Cette extension fonctionne actuellement sous QGIS dans sa version 3.34.

CaWaQS-Viz est structuré en divers outils et fonctionnalités aidant au processus de calibration d'une application CaWaQS et facilitant la visualisation des séries temporelles et de la distribution spatiale des variables hydrologiques simulées.



## Nouveautés

Voici la liste des derniers correctifs et des dernières implémentations de fonctionnalité dans l'application CaWaQS-Viz.

| Type/Tag          | Description                                                                                                                                            | Section  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Nouvelle fonction | Intégration d'un maillage aquifère où les identifiants de colonnes contenant les identifiants absolus des mailles sont différents entre les shapefiles | Sec. ??  |
| Nouvelle fonction | Paramétrisation de l'application avec des points d'extraction sans données d'observation                                                               | Sec. ??  |
| Nouvelle fonction | Configuration de l'application sans répertoire de données d'observation                                                                                | Sec. ??  |
| Nouvelle fonction | Calcul de critère statistique global et par unité aquifère                                                                                             | Sect. ?? |

**Tableau 1** – Dernières implémentations de fonctionnalité dans l'application

### Dernières releases :

CaWaQS-Viz 0.1.14 : **Release** (20 Mars 2025) : Première version stable de CaWaQS-Viz

CaWaQS-Viz 0.1.16 : **Beta Release** (30 juillet 2025) : version de développement



## Table des matières





## Table des figures



## Liste des tableaux



## Liste des codes



## Pré-requis et installation





Le plug-in CaWaQS-Viz a été conçu pour fonctionner sous le système d'information géographique (SIG) QGIS. Il a initialement été développé sous QGIS 3.28<sup>1</sup>, et utilisé actuellement sous sa version 3.36. Son bon fonctionnement n'est pas garanti pour une utilisation sous version ultérieure.

## 1.1 Installation des dépendances

Dans sa première version, CaWaQS-Viz ne propose pas encore d'installateur de dépendances. Il sera donc nécessaire de les installer préalablement à l'installation de CaWaQS-Viz.

### 1.1.1 Installation sous Microsoft Windows

L'installation des dépendances sous Microsoft Windows est plus simple à réaliser directement à l'aide de l'interpréteur Python, intégré à QGIS. À cet effet, ouvrir une console Python<sup>2</sup> et taper les commandes suivantes :

```
1 >>> import pip
2 >>> pip.main(['install', 'pandas', 'numpy', 'ipython', 'matplotlib', 'geopandas'])
```



L'installation des dépendances depuis un autre interpréteur Python que celui utilisé par votre version de QGIS ne permettra pas à ce dernier d'accéder aux librairies nécessaires au plug-in. Veuillez donc à installer les dépendances nécessaires depuis l'interpréteur python interne à QGIS.

### 1.1.2 Installation sous distribution Linux

L'installation des dépendances sous distribution Linux est réalisée à partir du terminal de commande. Veuillez à installer les dépendances suivantes : pandas, numpy, ipython, matplotlib, geopandas.

## 1.2 Installation classique du plug-in (utilisateurs)

L'installation du plug-in se fait *via* QGIS, en important l'archive de plug-in (.zip), téléchargée préalablement depuis le dépôt GitLab (<https://gitlab.com/gviz/cawaqsviz>) de l'extension (??). Une fois téléchargée, ouvrez QGIS.

1. Disponible à l'adresse : <https://www.qgis.org/fr/site/forusers/download.html>

2. En cliquant sur  dans l'interface QGIS.

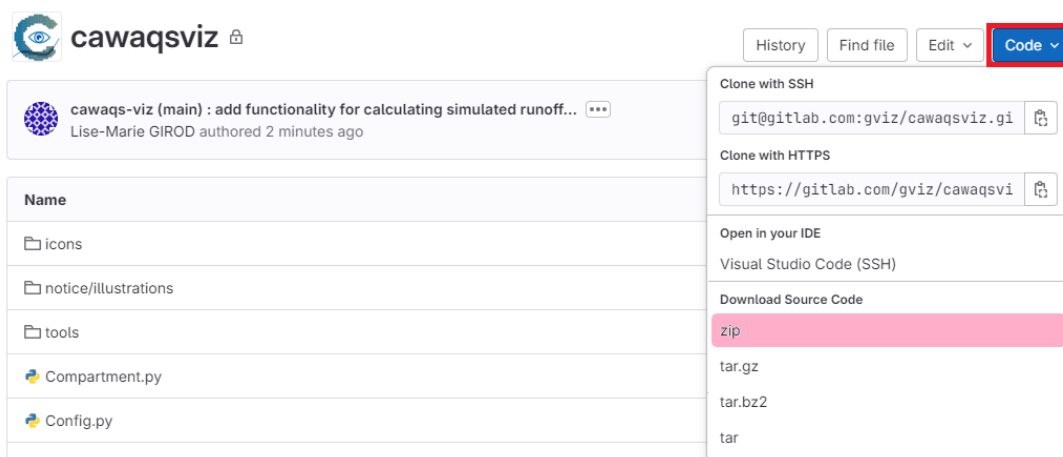


Figure 1.1 – Téléchargement de l'archive CaWaQS-Viz depuis l'interface web de dépôt GitLab.

Dans la barre supérieure de menus de QGIS, cliquez sur "Extensions" puis "Installer/Gérer les extensions". La fenêtre de gestion et d'import des extensions s'ouvre. Sélectionner "Installer depuis un ZIP" (??).

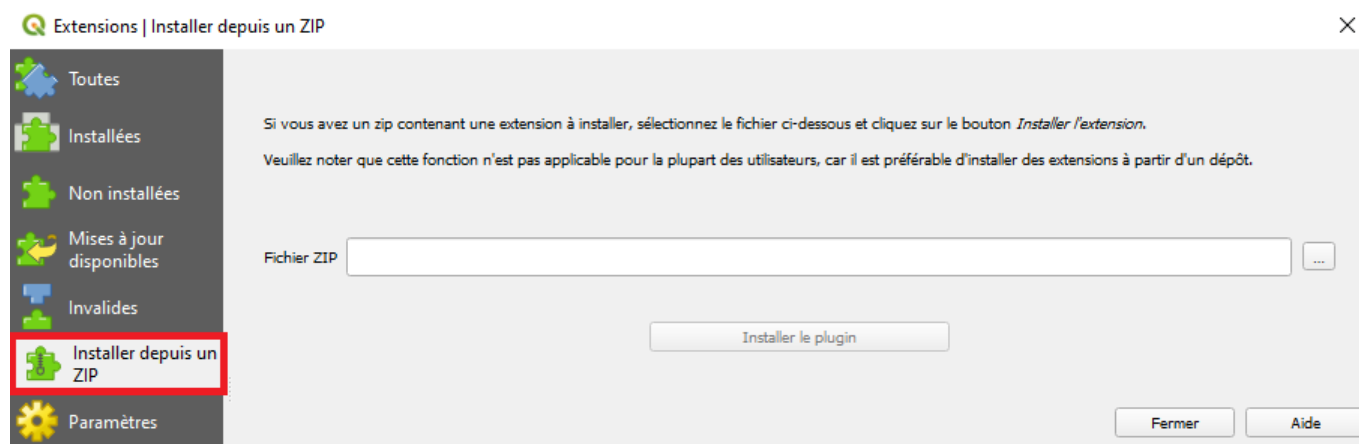


Figure 1.2 – Boîte de dialogue QGIS pour la gestion d'extensions.

Une fois le fichier .zip décompressé sous QGIS, il peut être nécessaire d'activer ce dernier dans la même fenêtre de gestion des extensions en naviguant dans le volet "Installées". L'extension CaWaQS-Viz doit être cochée pour figurer dans la barre d'outils QGIS (??).

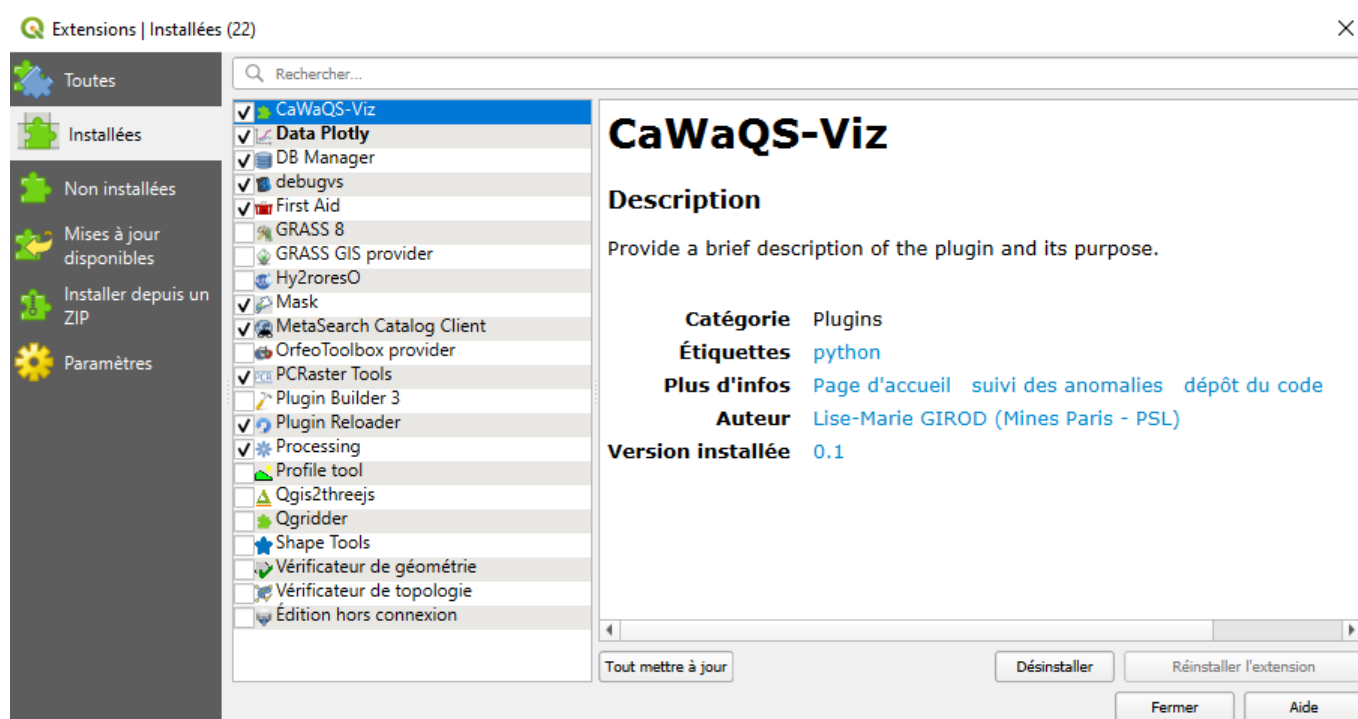


Figure 1.3 – Activation de l’extension CaWaQS-Viz dans l’application QGIS.

Une fois l’application présente dans la barre d’outils de QGIS, celle-ci est prête à être lancée d’un simple clic sur l’icône .



Pour utiliser toute nouvelle mise à jour du plug-in dans QGIS, il sera nécessaire de réitérer l’intégralité de cette procédure (??).

## 1.3 Installation pour les développeurs

Le répertoire de dépôt GitLab de CaWaQS-Viz peut être cloné depuis un terminal de commande :

```
1 $ git clone https://gitlab.com/gviz/cawaqsviz
```

Le répertoire de l’application doit être placé à l’emplacement (dossier) des applications natives de QGIS afin que toute modification du code source du plug-in puisse être prise en compte par QGIS lors de son démarrage. Le répertoire QGIS est accessible *via* le chemin suivant :

```
1 # windows
2 C:/Programmes/QGIS3.X.X.X/apps/qgis-ltr/python/plugin/
3 # linux
4 /home/bin/QGIS3.X.X.X/apps/qgis-ltr/python/plugin/
```

La structure du code du plug-in est décrite en chapitre ??.



L'autocomplétion des fonctionnalités liées à la librairie qgis est disponible à condition d'utiliser l'interpréteur python utilisé par QGIS. Un environnement virtuel peut-être initialisé à cet effet.

**N.B. :** Pour faciliter le développement du plug-in, les utilitaires suivants peuvent être installés depuis le gestionnaire des applications QGIS :

1. **Reloader** permet de recharger le plug-in sans relancer QGIS à chaque modification de code,
2. **FirstAid** permet une visualisation détaillée des erreurs retournées par l'interpréteur Python de QGIS ainsi que les différents objets et variables liées à l'extension.

## Fonctionnalités et configuration de l'extension CaWaQS-Viz



## 2.1 Généralités

L'extension CaWaQS-Viz intègre plusieurs fonctionnalités accessibles depuis sa boîte de dialogue d'accueil (??) :

- une entrée dédiée à la configuration de l'application CaWaQS ("Settings" - ?? à ??);
- des outils d'aide à la calibration ("Calibration tools" - ??);
- des fonctionnalités de visualisation des chroniques temporelles de débits et de piézométrie simulées et observées ("Compare Sim/Obs" - ??);
- des outils de visualisation de la distribution spatiale des composantes hydrologiques ("Spatial Maps" - ??);
- une fonction de visualisation du bilan hydrologique ("Budget Bar Plot" - ??);
- un visualiseur des régimes hydrologiques ("Hydrological regime" - ??).

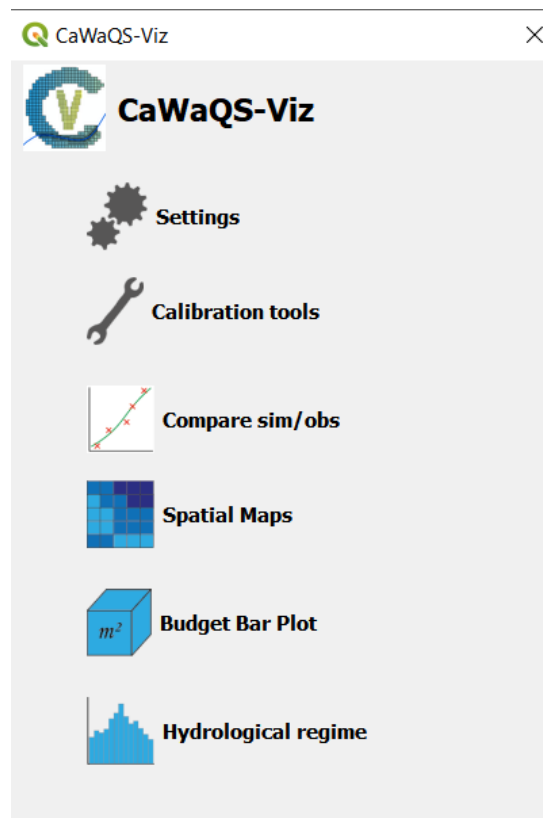


Figure 2.1 – Boîte de dialogue d'accueil de l'application CaWaQS-Viz.

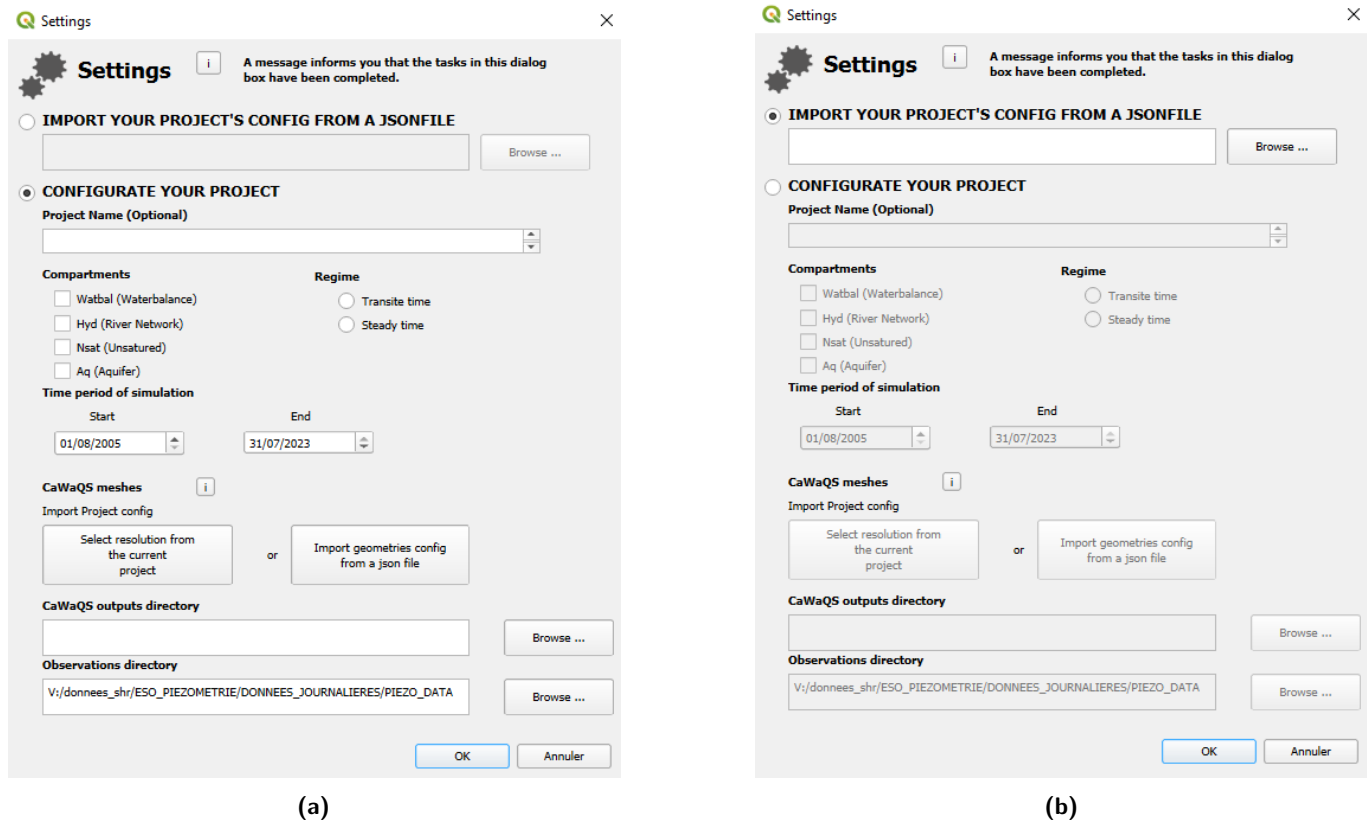
## 2.2 Configuration du plug-in CaWaQS-Viz

L'utilisation de l'extension CaWaQS-Viz se fonde sur un projet SIG préexistant contenant :

- les maillages des différents modules de l'application CaWaQS, aux résolutions des sorties de modélisation;
- les points d'observation et/ou les points d'extractions, situés dans les limites de l'emprise du modèle.

Le plug-in doit être configuré pour lire les différents fichiers de sortie de modélisation et/ou d'entrée CaWaQS ainsi que les différents maillages. Cette paramétrisation du plug-in peut être effectuée dans la fenêtre "Settings". Pour ce faire, deux procédures sont possibles :

- importer un fichier de configuration .json préalablement établi ;
- configurer manuellement le projet dans la deuxième partie de la boîte de dialogue de la figure ??.



**Figure 2.2** – Boîte de dialogue "Settings" du plug-in. La méthode de configuration de l'application CaWaQS-Viz doit être sélectionnée : (a) création d'un nouveau projet (b) importation d'une configuration de projet.

Les détails de ces deux procédures de configuration de l'application sont décrits respectivement en paragraphes ?? et ??.

## 2.3 Configuration manuelle du plug-in : première utilisation

La partie inférieure de la boîte de dialogue "Settings" permet de configurer manuellement le plug-in. Les éléments suivants doivent y être définis :

1. un nom de projet ;
2. les compartiments modélisés ;
3. une configuration des couches SIG des maillages ;



4. les répertoires de sortie de modélisation et d'observation <sup>1</sup> si des points d'observation sont définis dans le projet.

Le nom du projet sera utilisé pour nommer un sous-dossier créé dans le répertoire de post-traitement. Les sorties graphiques de l'application CaWaQS-Viz seront placées dans ce dossier de post-traitement.

La configuration des géométries peut également être importée depuis un fichier de configuration `.json` (en cliquant sur "Importer une configuration des géométries depuis un `.json`") ou définie manuellement *via* l'option "Sélectionner les résolutions depuis le projet courant".



À noter que toute configuration manuelle de projet et de géométrie sera exportée au format `.json` dans le répertoire de post-traitement à l'exécution de la boîte de dialogue "Settings".

### 2.3.1 Contenu du projet QGIS utilisé pour l'exploitation des résultats de simulations CaWaQS

#### Les shapefiles des maillages du modèle CaWaQS

Le projet QGIS utilisé pour le traitement des simulations avec l'utilitaire CaWaQS-Viz nécessite de contenir :

- les maillages (résolutions) des compartiments au format "shapefile" du modèle (se référer à la notice CaWaQS <sup>2</sup> pour identifier les résolutions de sorties du compartiment "WATBAL"). Les types de résolution CaWaQS à importer dans le projet SIG en vue d'un traitement des sorties de modélisation sont fonction des compartiments effectivement modélisés ;
- les points d'observation des compartiments à définir dans l'extension CaWaQS-Viz.

|                                                       | Compartiment de surface (WATBAL)                                                  | Compartiment hydraulique (HYD)         | Compartiment non saturé (NSAT) | Compartiment aquifère (AQ)                |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Résolution CaWaQS</b>                              | Maille unitaire de surface (ele_bu) <sup>3</sup> ou Cellule de production (Cprod) | Élément rivière (ele_musk)             | Grille du milieu non saturé    | Maillages de toutes les couches aquifères |
| <b>Champs obligatoires dans la table attributaire</b> | Identifiants des cellules                                                         | Identifiants GIS des éléments rivières | Identifiants des mailles       | Identifiants absolus des mailles          |

**Tableau 2.1** – Résolutions CaWaQS pouvant être importées comme résolution de compartiment.

1. les répertoires d'observation des débits et de piézométrie sont supposés être dans le même répertoire parent.  
 2. Terminologie de géométrie CaWaQS. Pour plus d'informations sur les différents types de maillages, se référer aux notices du modèle (*i.e.* notice utilisateur et guide technique), disponibles sur le dépôt GitLab <https://gitlab.com/cawaqs/cawaqs>.



Les noms des couches SIG du projet correspondant aux aquifères doivent être identiques à ceux définis dans la configuration CaWaQS afin d'assurer le bon fonctionnement de l'application.

### Les shapefiles des points d'extractions

L'extraction des simulations de débit et de charge hydraulique peut être réalisée aux droits de point d'extraction. Deux types types de points d'extraction peuvent être renseignés :

- des points d'extraction simple, qui n'intègrent pas de chronique de mesure ;
- des points d'observation, qui sont des points d'extraction avec des données de mesure.

Les points d'extraction et d'observation sont contenus dans deux fichiers **shapefile** distinct dont les tables attributaires contiennent les champs recensé dans la table ??.

| TYPE DE POINT       | CONTENUS DE LA TABLE ATTRIBUTAIRE                                                                                                                                                               | RENDUS                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Point d'extraction  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom du point</li> <li>• Identifiant de la maille de rattachement<sup>4</sup>, identifiant de la couche aquifère (si extraction en aquifère)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrogrammes et courbes piézométriques simulés au droit du point d'extraction</li> </ul>                                                                     |
| Point d'observation | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nom du point</li> <li>• Identifiant de la maille de rattachement<sup>4</sup></li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hydrogrammes et courbes piézométriques simulés et observés</li> <li>• Critères objectifs de comparaison entre les observations et les simulations</li> </ul> |

**Tableau 2.2** – Structure des couches SIG relatives aux points d'extraction et rendus graphiques associés



Les **shapefile** d'observation doivent être importée dans le projet et renseignée dans la configuration de CaWaQS-Viz si les compartiments HYD et/ou AQ sont traités. Sans observations l'extention ne sera pas fonctionnelle

### 2.3.2 Configuration de la géométrie du projet depuis un projet QGIS existant

La configuration géométrique de l'application CaWaQS-Viz peut être définie depuis un projet QGIS existant via la boîte de dialogue "Application configuration from an existing projet" de la boîte de dialogue de paramétrage de l'application.

La fenêtre est organisée selon deux sections :

- sur la gauche, sont listés les compartiments CaWaQS (WATBAL, HYD, AQ, NSAT),
- sur la droite, sont listés les paramètres à définir pour produire les rendus graphique (débit et piézométrie) aux droits de points d'observation (point d'extraction avec observation) ou de points d'extraction (sans observation).

Si les champs de paramétrage de l'application sont laissés vides, le compartiment concerné n'est pas intégré dans la configuration géométrique.

Les champs des compartiments sont configurés suivant :

#### Le compartiment de surface ("WATBAL COMPARTMENT") :

- "Surface resolution" : résolution de sortie du bilan hydrique de surface (CPROD ou elebu);
- "cell id" : le numéro de la colonne dans la table attributaire qui correspond à l'identifiant des mailles;
- "cell area" : le numéro de la colonne dans la table attributaire qui correspond à la surface des mailles (paramètre optionnel).

Figure 2.3 – Champ de paramétrage du compartiment WATBAL

#### Le compartiment hydrologique ("HYD COMPARTMENT") :

- "Hyd resolution" : nom de la résolution de sortie du compartiment "HYD" (éléments rivières);
- "GIS Id" : le numéro de la colonne dans la table attributaire qui correspond à l'identifiant GIS des mailles

Figure 2.4 – Champ de paramétrage du compartiment HYD

#### Le compartiment non saturé ("NSAT COMPARTMENT") :

- "Unsaturated zone resolution" : nom de la résolution de sortie du compartiment "NSAT";
- "cell id" : le numéro de la colonne dans la table attributaire qui correspond à l'identifiant des mailles.

Figure 2.5 – Champ de paramétrage du compartiment NSAT

### Le compartiment saturé ("AQ COMPARTMENT")

- "Aquiferes resolutions" : les couches SIG constituant le maillage souterrain. La couche sélectionnée est ajoutée en cliquant sur "Add". Les couches doivent être ordonnées de la couche supérieure à la couche inférieure à l'aide des boutons "up" et "down". Enfin, une couche peut être supprimée de la liste en cliquant sur "remove";
- "cell id abs" : identifiant de la colonne de la table attributaire contenant l'identifiant absolu des mailles. Cet identifiant peut être homogène entre les couches SIG : dans ce cas, "homogeneous ID ABS" doit être sélectionné. Sinon, cliquer sur "heterogeneous ID ABS" pour ouvrir des boîtes de dialogue permettant de renseigner, pour chaque couche, la colonne contenant l'ID ABS des mailles (cf. Fig ??).

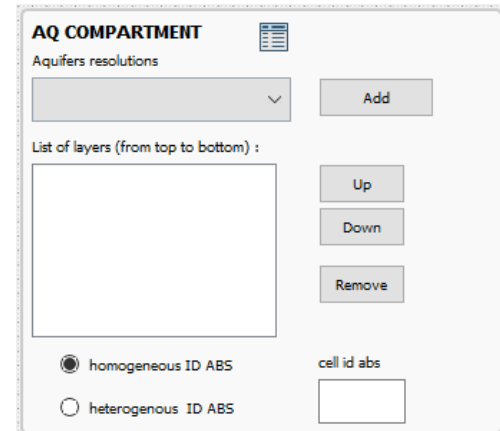


Figure 2.6 – Champ de paramétrage du compartiment HYD

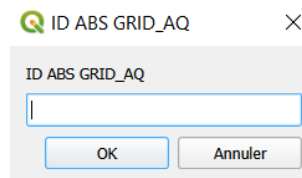


Figure 2.7 – Fenêtre de sélection de l'identifiant du champ contenant l'"ID ABS" dans la table attributaire dans le cas d'identifiant de champ hétérogène entre les couches

#### Quelques point de vigilance :



- **L'identifiant de la première colonne d'une table attributaire commence à 0.** L'icône  permet de visualiser les identifiants des champs renseignés dans la table attributaire de la résolution sélectionnée dans la liste déroulante;
- le code (ex : code BSS) d'un point d'observation doit être **unique** entre tous les points d'observation;
- La configuration géométrique des compartiments cochés dans la boîte de dialogue de paramétrisation du projet, doit être définie dans la boîte de dialogue de configuration des géométries.

### Les points d'extraction - "Hydrological and Hydrological plots"

Les points d'extraction peuvent être de deux types :

- des points d'extractions simples, qui permettent de visualiser des variables simulées au droit d'un point de ces derniers;
- des points d'observation, qui permettent de comparer les variables simulées à des données d'observation aux droits de ces derniers.

La configuration des points d'extraction nécessite de renseigner dans les champs "GIS Layer", la nom de la couche dans le projet QGIS contenant les points d'observations et les points d'extraction selon le compartiment **CaWaQS** concerné. Les identifiants des champs à renseigner sont les suivants :

### Les points d'extraction du compartiment "HYD"

#### Les points d'extraction

- "name" : nom du point d'observation ;
- "ID GIS" : identifiant GIS du point d'observation auquel le point d'observation doit être attaché (champ optionnel)

#### Les points d'observation

- "code" : code d'identification du points d'observation, doit être un code unique pour chaque point. Le fichier d'observation du point doit porte le même nom sous l'extension **.dat** ;
- les champ "name" et "ID GIS" sont également préciser pour la configuration des points d'observation

### Les points d'extraction du compartiment "AQ"

#### Les points d'extraction

- "name" : nom du point d'observation ;
- "ID LAYER" : identifiant de la couche aquifère
- "ID GIS" : identifiant GIS du point d'observation auquel le point d'observation doit être attaché (champ optionnel)

#### Les points d'observation

- "code" : code d'identification du points d'observation, doit être un code unique pour chaque point. Le fichier d'observation du point doit porté le même nom sous l'extension **.dat** ;
- les champ "name" et "ID GIS" sont également préciser pour la configuration des points d'observation

Figure 2.8 – Champs de configuration des points d'extraction du compartiment "HYD"

Figure 2.9 – Champs de configuration des points d'extraction du compartiment "AQ"



Le points d'extraction doivent être contenus dans un fichier **.shp** différent des points d'observtion. Les points ne peuvent pas être contenu dans le même fichier s'il s'agit d'extraction dans deux compartiment différent.



Une sauvegarde préliminaire du fichier de configuration géométrique peut être sauvegardé en renseignant un chemin de fichier dans le champ situé en bas à gauche de la boîte de dialogue. Ce fichier (cf. Code ??) sera enregistré à l'exécution de la boîte de dialogue "Settings" si le si le projet configuré n'existe pas encore dans le répertoire de post-traitement renseigné. Plusieurs configurations de projet peuvent être sauvegardées dans un même répertoire de post-Processing, sous réserve qu'elles n'aient pas le même nom de projet.

### 2.3.3 Configuration des résolutions depuis un fichier de configuration .json

La configuration géométrique des résolutions peut être renseignée par un fichier .json selon la structure suivante :

```

1 { // liste des compartiments CaWaQS a analyser (1 = AQ, 2 = HYD, 3 = WATBAL)
2   "ids_compartment": [],
3
4   "resolutionNames":
5   {
6     "1":
7       [""], // liste des noms des maillages aquiferes dans le projet QGIS
8     "2" :
9       [""], // liste du nom du maillages riviere dans le projet QGIS
10    "3" :
11      [""], // liste du nom du maillage de surface dans le projet QGIS
12    "4" :
13      [""], // liste du nom du maillage du non-sature dans le projet QGIS
14  },
15  "ids_col_cell": { // "id compartiment" : "no de la colonne de l'id des mailles"
16    "1" : "", // "id AQ" : "no de la colonne de l'id absolue"
17    "2" : "", // "id HYD" : "no de la colonne de l'id GIS"
18    "3" : "" // "id WATBAL" : "no de la colonne de l'id de la maille"
19  },
20  "obsNames": {
21    // "id compartiment" : "nom du shp des obs associes dans le projet QGIS"
22    "1": "",
23    "2" : ""
24  },
25  "obsIdsColCells": {
26    // "id compartiment" : "no du champ du code du point de mesure"
27    "1": "",
28    "2": ""
29  },
30  "obsIdsColNames": {
31    // "id compartiment" : "no du champ du nom du point de mesure"
32    "1": "",
33    "2" : ""
34  },

```

```

35  "obsIdsCollayers": {
36  // "id compartiment" : "no du champ de l'identifiant de la couche aquifere"
37    "1": "",
38    "2" : null
39  },
40  "obsIdsCell": {
41  // "id comp." : "no du champ de l'id absolu ou gis de maille rattachée à l'obs
42    "1" : "",
43    "2" : null
44  },
45  "extNames": {
46  // "id compartiment" : " nom du shp d'extraction associées dans le projet QGIS "
47    "2": "",
48    "1": ""
49  },
50  "extIdsColNames": {
51  // "id compartiment" : "no du champ contenant le nom du point d'extraction"
52    "2": "",
53    "1": ""
54  },
55  "extIdsCollayers": {
56  // "id compartiment" : "no du champ contenant l'identifiant de la couche aquifere"
57    "2": null,
58    "1": ""
59  },
60  "extIdsColCells": {
61  // "id compartiment" : "no du champ contenant l'identifiant de la maille"
62    "1": "",
63    "2": "",
64  }
65 }
66 }

```

Code 2.1 – Contenu d'un fichier de configuration géométrique

### 2.3.4 Contenu du répertoire de post-traitement

À l'exécution de la boîte de dialogue de paramétrage de l'application CaWaQS-Viz, le sous-répertoire du projet est créé dans le répertoire de post-traitement indiqué. Si le projet n'existe pas encore dans ce répertoire, un sous-répertoire au nom du projet sera créé, contenant les fichiers de configuration du projet et des résolutions, écrits au format "json".

## 2.4 Configuration du projet depuis un fichier de configuration projet .json

L'import d'un fichier externe .json peut également être utilisé pour configurer du projet. Ce fichier est construit de la manière suivante

```
1 {  
2   "json_path_geometries": str,  
3   "projectName": str,  
4   "cawOutDirectory": str,  
5   "startSim": int,  
6   "endSim": int,  
7   "obsDirectory": str,  
8   "ppDirectory": str,  
9   "regime": str  
10 }
```

Le contenu de chaque objet de ce fichier `.json` est le suivant :

- `"json_path_geometries"` : chemin absolu du fichier de configuration des résolutions ;
- `"projectName"` : nom du projet ;
- `"cawOutDirectory"` : chemin absolu du répertoire contenant les sorties de modélisation CaWaQS ;
- `"startSim"` et `"endSim"` : années de départ et de fin de la simulation au format `integer` ;
- `"obsDirectory"` : chemin absolu du répertoire parent contenant les chroniques observées ;
- `"ppDirectory"` : chemin absolu du répertoire de post-traitement. Il est à noter que le chemin doit être pré-existant. Le cas échéant, il ne sera pas créé par l'application.
- `"regime"` : régime de modélisation ("`Transient`" ou "`Steady`")



## Les fonctionnalités CaWaQS-Viz





Toutes les sorties shapefile générés par CaWaQS-Viz sont temporaires. Si elles ne sont pas sauvegardées, elles ne seront plus accessibles à la réouverture du projet.

### 3.1 "Calibration Tools" : Les outils de calibration

La boîte de dialogue "Calibration Tools" (??) permet d'accéder aux outils de calibration du modèle CaWaQS. Ces fonctionnalités sont les suivantes :

- un outil de modification des fichiers de paramétrisation des différents compartiments modélisés : "Modify a parametrization file" (??);
- un outil de calcul des critères de performance de calibration du modèle : "Statistical Criteria" (??);
- un outil de calcul du coefficient de ruissellement simulés : "Run-off coefficient calculation" (??);
- un outil de visualisation des chronique simulées et observée : "Compare sim/obs" (??).

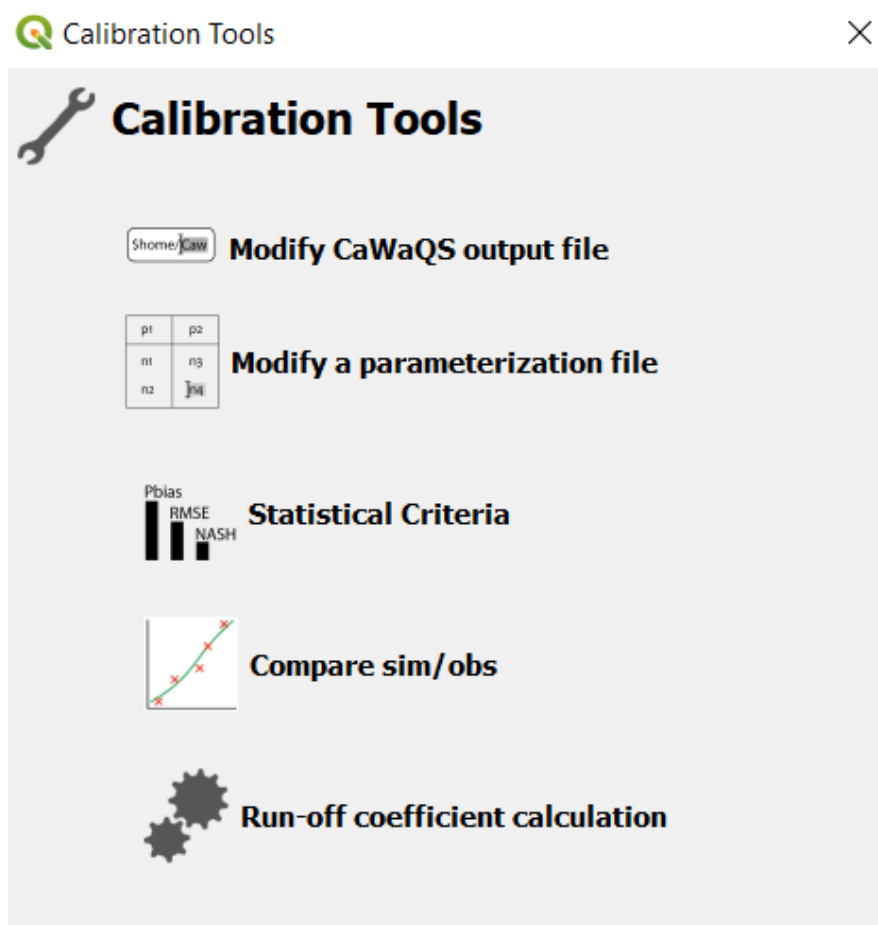
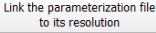


Figure 3.1 – Boîte de dialogue des outils de calibration.

### 3.1.1 Modification des fichiers de paramétrisation

La modification des fichiers de paramétrisation peut être effectuée depuis la boîte de dialogue "Modifying a parametrization file" (??). La résolution dépendra du fichier de calibration qui devra être sélectionné dans le menu déroulant. L'affichage de la table se fera en cliquant sur .

Si la table attributaire affichée ne contient pas les champs du fichier de paramétrisation, la résolution peut être liée à son fichier de paramétrisation dans la boîte de dialogue "Lier la résolution à son fichier de paramétrisation" accessible en cliquant sur . L'utilisation de cette boîte de dialogue est décrite en ??.

Dialog ×

### Modifying a parameterization file

Select parametrization file from the current project :

BU   

Link the parameterization file to its resolution

|    | IDBU_SEINE | IDBU_LOING | NAME      | FULL_NAME          | Area         | CRT   | DCRT  |     |
|----|------------|------------|-----------|--------------------|--------------|-------|-------|-----|
| 1  | 1          | 1          | Urbain1   | Zones_urbaines     | 370343000.0  | 112.0 | 83.0  | 0.0 |
| 2  | 2          | 2          | Eaulib2   | Eau_libre          | 80635500.0   | 200.0 | 10.0  | 0.0 |
| 3  | 3          | 3          | Zhum3     | Zones_humides      | 3082250.0    | 50.0  | 10.0  | 0.0 |
| 4  | 4          | 4          | Agr-All4  | Agricole_Alluvi... | 494538000.0  | 1.0   | 0.0   | 0.0 |
| 5  | 5          | 5          | Agr-Calc5 | Agricole_Calcai... | 1197600000.0 | 104.0 | 43.0  | 0.0 |
| 6  | 6          | 6          | Agr-Arg6  | Agricole_Argiles   | 84892200.0   | 135.0 | 25.0  | 0.0 |
| 7  | 7          | 7          | Agr-Sab7  | Agricole_Sables    | 649521000.0  | 67.0  | 17.0  | 0.0 |
| 8  | 8          | 8          | Agr-Lim8  | Agricole_Limons    | 1716010000.0 | 121.0 | 106.0 | 0.0 |
| 9  | 9          | 9          | Zinfil9   | Zones_infiltrantes | 703650000.0  | 42.0  | 17.0  | 0.0 |
| 10 | 10         | 10         | For-All10 | Forets_Alluvions   | 130589000.0  | 95.0  | 20.0  | 0.0 |

**Save changes**

Select kind of parametrization file

WATBAL-classical 

Id Columns containing id cell

0

...

Figure 3.2 – Boîte de dialogue pour la modification des fichiers de paramétrisation.

Une fois les paramètres modifiés dans la table affichée, elle peut être enregistrée. Le nouveau chemin du fichier peut être renseigné en sélectionnant . Renseigner l'identifiant de la colonne contenant l'identifiant ou le nom de la cellule <sup>1</sup>.

1. ATTENTION : Pour rappel, les identifiants des colonnes débutent à 0.

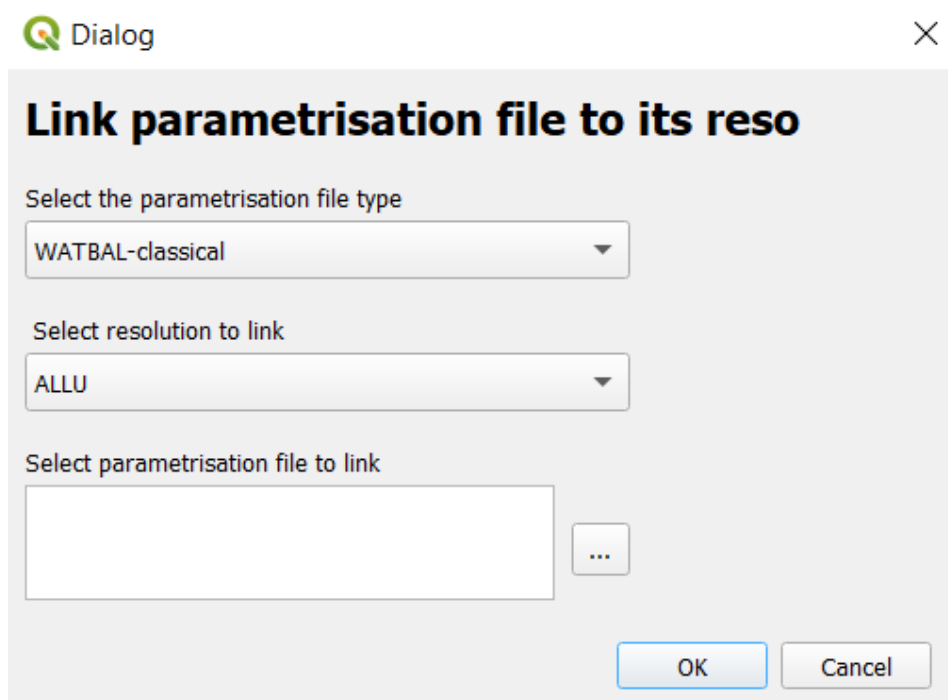


Figure 3.3 – Boîte de dialogue permettant de lier une table attributaire à sa résolution.

### 3.1.2 Lier une table attributaire à sa résolution

Les paramètres du fichier de paramétrisation seront directement importés en tant que champ de la table attributaire du fichier de la résolution concernée. Pour créer ce lien, un type de fichier de paramétrisation doit être choisi (en fonction du compartiment et du type de fichier de paramétrisation), la résolution CaWaQS ainsi que le chemin d'accès à ce fichier de paramétrisation. Différents types de fichier de paramétrisation existent et sont répertoriés dans le tableau ??.

| Compartiment | Type de fichier de paramétrisation   | Paramètres renseignés dans la table                      |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| WATBAL       | Classical                            | CRT, DCRT, R, FN, CQR, CQRMAT, CQI, CQIMAX et RNAP       |
| WATBAL       | Infiltration Excess                  | CRT, DCRT, R, FN, CQR, CQRMAT, CQI, CQIMAX, RNAP et RINF |
| AQ           | Transmissivity                       | T                                                        |
| AQ           | Storage (coefficient d'emménagement) | S                                                        |
| AQ           | Conductance                          | C                                                        |

**Tableau 3.1** – Les fichiers de paramétrisation pris en charge par CaWaQS-Viz.

### 3.1.3 Statistical Criteria : Calcul des critères statistiques de performance au droit des points d'observation :

La boîte de dialogue "Statistical Criteria" (??) retourne une couche SIG suivant les géométries de la résolution d'observation inhérente à la variable analysée. Chaque champ correspond à un critère statistique donné. Les critères statistiques sélectionnés sont calculés sur la période renseignée dans la partie "Period for calculating statistical criteria".

#### 3.1.3.1 Les critères statistiques calculé par la boîte de dialogue "Statistical criteria"

"Pbias" : Bias [%]

$$PBIAS = \frac{\sum(\hat{y}_i - y_i)}{\sum y_i} \cdot 100$$

$y_i$  : variable simulée au temps  $i$   
 $O_i$  : variable observée au temps  $i$

"Average SIM/OBS"

$$A = \bar{\hat{y}} - \bar{y}$$

$\bar{\hat{y}}$  : moyenne des variables simulées  
 $\bar{y}$  : moyenne des variables observées

**"Nash" : Nash-Sutcliffe Model Efficiency (?)**

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}$$

$y_i$  : variable réelle au temps  $i$   
 $\hat{y}_i$  : variable prédite au temps  $i$

**"RMSE" - Root Mean Squared Error**

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

$n$  : Nombre total jour de simulation  
 $y_i$  : variable réelle au temps  $i$   
 $\hat{y}_i$  : variable prédite au temps  $i$

**"KGE" - Kling-Gupta Efficiency (?)**

$$KGE = 1 - \sqrt{(r-1)^2 + (\alpha-1)^2 + (\beta-1)^2}$$

$r$  : coefficient de corrélation de Pearson  
entre les série de variables simulées  
et observées  
 $\alpha$  : rapport des écarts-types simulés et observés  
 $\beta$  : biais moyen entre les séries simulées et observées  
(3.1)

Les critères suivants sont calculés automatiquement :  $\bar{y}, \bar{\hat{y}}, \frac{\bar{\hat{y}}}{\bar{y}}, \sigma y, \sigma \hat{y}, \frac{\sigma \hat{y}}{\sigma y}$ .

**3.1.3.2 Sortie de la boîte de dialogue "Statistical Criteria"**

La boîte de dialogue génère les critères statistiques :

- aux droits des points d'observation,
- à l'échelle de la couche aquifère dans le cas de simulation avec un compartiment aquifère ;
- à l'échelle de l'hydrosystème dans le cas de simulation avec un compartiment aquifère.

**Critères statistiques calculés aux droits des points d'observation**

La boîte de dialogue génère la table des critères statistiques au droit des points d'observation sous le format **shapefile** et **texte**. Le fichier Shapefile est introduit directement dans le projet QGIS courant, tandis que le fichier texte se trouvera dans le répertoire `../PostProcessing/STATS_CRITS`. Les critères de sortie sont contenus dans les champs de chaque point de mesure sous les appels définis dans la table ??.

**Critères statistiques calculés à l'échelle des unités aquifères**

Dans le cas d'un calcul des critères statistiques sur le compartiment aquifère, un fichier **texte** enregistré dans le répertoire de "Post-Processing" sous `../PostProcessing/STATS_CRITS/AQ_crits_xxxx_xxxx.txt`. Ce fichier recense les critères statistiques listés dans la table ?? défini à l'échelle de chaque unité aquifère.

**Critère statiques calculés à l'échelle de l'hydrosystème**

Les critères statistiques sont définis à l'échelle de l'hydrosystème sur la charge hydraulique en nappe. Ces critères écrits dans le fichiers `../PostProcessing/STATS_CRITS/AQ_crits_xxxx_xxxx.txt`.

| Nom du champ de la table de sortie | Critère statistique                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| "NObs"                             | Nombre d'observations sur la période sélectionnée                               |
| "AObs"                             | Moyenne des variables observées                                                 |
| "ASIM"                             | Moyenne des variables simulées                                                  |
| "SUM_RATIO"                        | Ratio de la somme des variables simulées et de la somme des variables observées |
| "StdObs"                           | Ecart-type des variables observées                                              |
| "StdSim"                           | Ecart-type des variable simulées                                                |
| "STD_RATIO"                        | Ratio des écart-types des variables observées et simulées                       |
| "PBAIS"                            | Biais [%]                                                                       |
| "AVERAGE SIM/OBS"                  | Ratio moyen entre les variables simulées et observées                           |
| "KGE"                              | Kling-Gupta Efficiency                                                          |
| "NASH"                             | Nash-Sutcliffe Model Efficiency                                                 |
| "RMSE"                             | Root Mean Squared Error                                                         |

**Tableau 3.2** – Nom des champs des tables de sorties pour chaque critère statistique

Statistical Criteria

**Statistical Criteria**

Select variable to be analyzed

Period for calculating statistical criteria

Start: 01/08/1970 End: 31/07/1979

Select criterias

☒ Pbias

☒ Average Sim/Obs

☐ KGE

☐ RMSE

☐ NASH

OK Cancel

**Figure 3.4** – Boîte de dialogue "Statistical Criteria".



### 3.1.4 Run-off coefficient calculation : Calcul du coefficient de ruissellement au droit des stations de mesure de débit

Cette boîte de dialogue permet de calculer le coefficient de ruissellement simulé et observé au droit des stations de mesures de débit.

Figure 3.5 – Boîte de dialogue pour le calcul du coefficient de ruissellement.

Cette boîte prend en paramètres la résolution du schéma hydrologique de surface à l'échelle des tronçons rivières et de la résolution de surface CaWaQS des cellules de production (bassins versants unitaires ou Cprod). Pour la première, le numéro de la colonne contenant les identifiants de tronçon, des Fnode et Tnode sera à renseigner. Pour la seconde, l'identifiant des champs contenant l'identifiant des cellules de production, d'une part, et des surfaces de cellules.

Si la résolution de surface définie dans la configuration CaWaQS-Viz est déjà celle des cellules de production, dans ce cas, il ne sera pas nécessaire de renseigner ici la partie inférieure de la boîte de dialogue.

Deux nouvelles résolutions (*shapefiles*) seront retournées par la boîte de dialogue et ajoutées au projet SIG courant :

- "CATCH" qui contient les bassins drainés par chaque station de mesure ;
- "CATCH\_SURF", produit de l'intersection entre la résolution de surface défini dans la configuration de CaWaQS-Viz et de "CATCH". Sa table attributaire contient plusieurs champs :
  - "CATCH\_ID" et "CATCH\_SURF" : l'identifiant du bassin versant drainé par la station et sa surface ;
  - "ID\_OBS" : l'identifiant la station de mesure ;

- "SURF\_ID" : la surface de la cellule de surface issue de la résolution de surface définie dans la configuration CaWaQS-Viz ;
- "SURF\_SURF" : sa surface ;
- "INTER\_ID" : l'identifiant de la cellule d'intersection ;
- "INTER\_SURF" : la surface d'intersection.

Ces résolutions sont enregistrées au format temporaire. Il est laissé libre à l'utilisateur de les enregistrer pour une future réutilisation. Si CaWaQS-Viz reconnaît ces résolutions dans le projet QGIS courant, elles seront réutilisées pour le calcul des coefficients de ruissellement.

Ces coefficients peuvent être retrouvés dans la table attributaire de la couche d'observation de débit renseignée à l'étape de configuration. Deux nouveaux champs sont alors ajoutés : "QruissSim" et "QruissObs" désignant respectivement le coefficient de ruissellement simulé par CaWaQS et celui observé au droit des stations de mesure.

## 3.2 Compare sim/obs : Comparaison des chroniques observées et simulées

Ce module de calcul permet la comparaison entre les simulations et les observations renseignées au travers de plusieurs types de rendu :

- en cliquant sur "PDF printout", un fichier pdf est généré. Les chroniques simulées et observées sont présentées avec les critères statistiques référencés dans le tableau ?? ;
- en cliquant sur "Interactiv graphics", un format html reprend le format de présentation des chroniques du format pdf de manière interactive dans le navigateur par défaut ;
- en cliquant sur "Statistical criteria", la boîte de dialog "Statistical Criteria" (??) s'ouvre. Les paramètres renseignés de la boîte de dialogue "Compare Sim-Obs" (dates, compartiment et unité de mesure des observation) sont reportés dans la boîte de dialogue "Statistical Criteria".

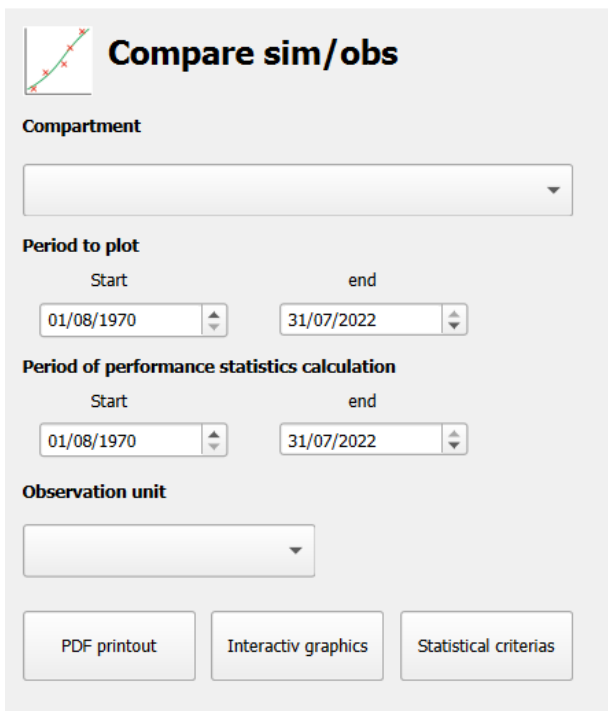


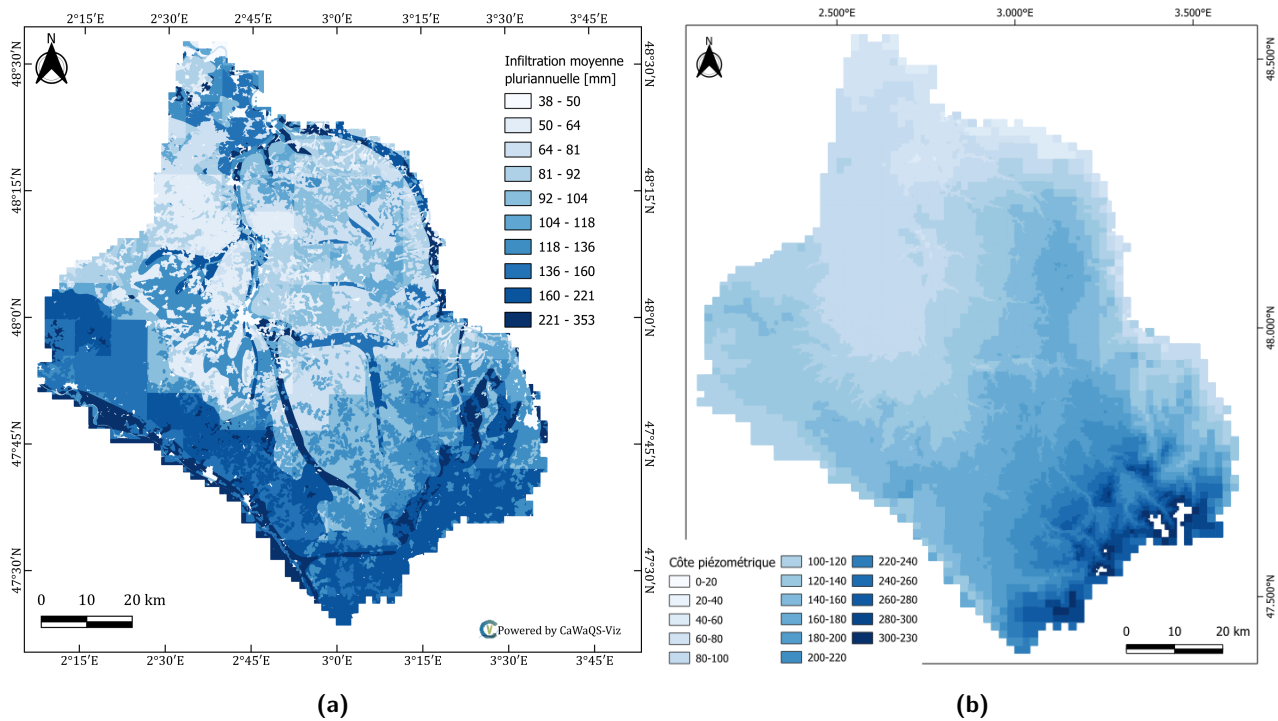
Figure 3.6 – Fenêtre de dialogue "Compare sim/obs".

Le type de compartiment (AQ = aquifère et HYD = réseau hydrographique) est à sélectionner dans la liste déroulante située dans la partie supérieure de la boîte de dialogue (??). Les périodes d'impression des séries temporelles ainsi que celles du calcul des critères statistiques sont également à renseigner. L'unité des observations de débit, utilisée pour l'exploitation des simulations du compartiment "HYD" est à préciser dans le menu déroulant "Observation unit". Elle est optionnelle pour l'exploitation du compartiment "AQ".

Un message d'information sera affiché dans l'interface QGIS à la fin de l'exécution de cette tâche et pointera le répertoire de post-traitement. Les fichiers .pdf issus de l'analyse du compartiment HYD seront nommés par défaut "SIM\_OBS\_HYD.pdf". Ceux issus de l'analyse du compartiment aquifère seront nommés "SIM\_OBS\_AQ.pdf". Chaque page de ce document correspond à une station de mesure.

### 3.3 Spatial Map : Cartographie spatiale des variables hydrologiques

Cet outil spatialisé le bilan hydrique de surface sous format .shp. Le bilan peut être produit à une fréquence annuelle, mensuelle ou journalière (à renseigner dans le champ **frequency**). L'agrégation temporelle peut être réalisée par une moyenne, une somme, un maximum ou un minimum (à renseigner dans le champ **agregator**).



**Figure 3.7** – Spatialisation du flux d'infiltration moyen interannuel [mm] (a) et de la piézométrie [mNGF] (b) simulé à l'échelle de l'hydrosystème du Loing

Les valeurs prises par la variable hydrologique à spatialiser sont contenues dans la table attributaire de la résolution `.shp` de sortie. La table a pour colonnes les identifiants des années pour une agrégation annuelle, les identifiants des mois pour une agrégation mensuelle et enfin la date pour une sortie des variables à pas de temps journalier. Une agrégation pluriannuelle moyenne est également possible en cochant la case `Pluriannual`, établissant ainsi un bilan pluriannuel ou mensuel pluriannuel.

- **WATBAL** : les variables de précipitations, ETR, ruissellement et infiltration (??);
- **AQ** : les charges hydrauliques (??), visualisables soit sur une couche du maillage aquifère donnée, soit sur les mailles aquifères à l'affleurement (maillage unique, créé par CaWaQS-Viz).

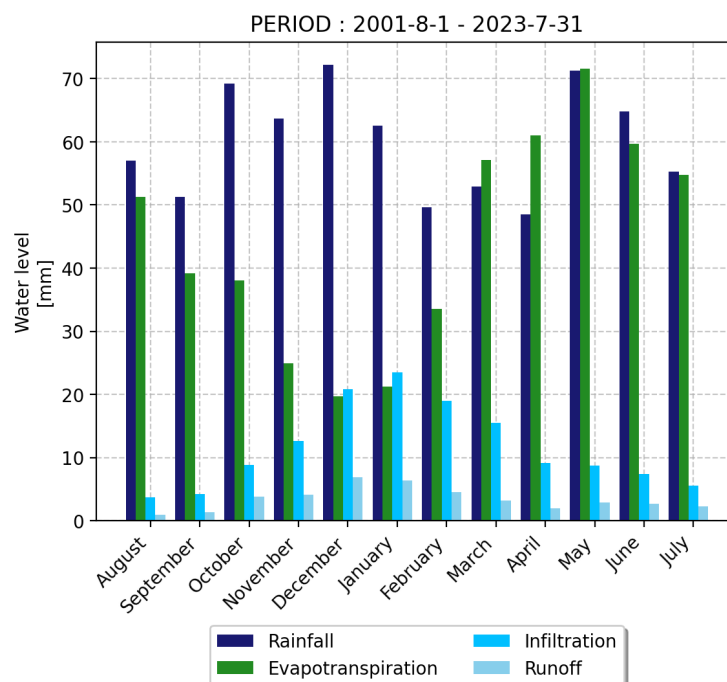
Les variables du compartiment **WATBAL** sont exprimées en  $mm\ j^{-1}$  ou  $mm\ an^{-1}$  selon le mode d'agrégation choisi. Les variables du compartiment **AQ** sont exprimées en mètres.

### 3.4 Budget Bar Plot : Visualisation du bilan hydrologique

Les bilans hydrologiques simulés peuvent être visualisés depuis cette boîte de dialogue. Ils sont construits en cohérence avec la période renseignée. Le champ **Frequences** renseigne le pas de calcul du bilan hydrique (pluriannuel, annuel, mensuel ou journalier), tandis que **agregator** renseigne l'agrégateur temporelle (moyen, somme, maximum, minimum). Le bilan hydrique est agrégé spatialement par une moyenne des variables hydrologiques sur l'ensemble des mailles de surface.

À l'exécution de cette boîte de dialogue, une page **HTML** s'ouvre dans votre navigateur et affiche un

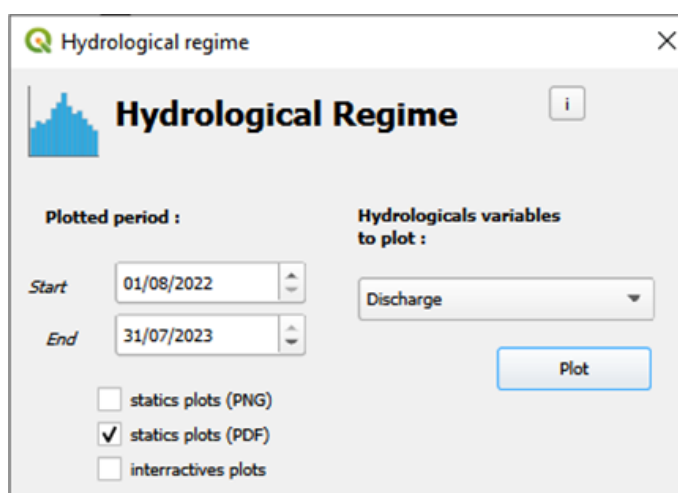
graphique interactif du bilan d'hydrologique. Une image statique (cf. Fig. ??) de ce même graphique est enregistrée dans le répertoire de post-process dans un sous-dossier `../BUDGET` du répertoire de post-traitement.



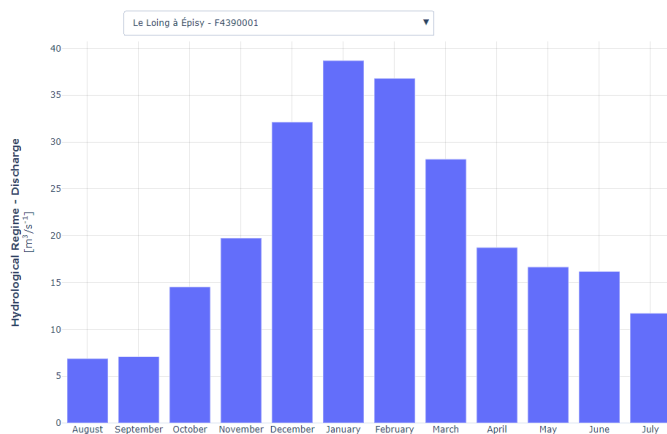
**Figure 3.8** – Exemple de rendu graphique du bilan hydrologique mensuel pluriannuel simulé

### 3.5 Hydological Regime : Visualisation des régimes hydrologiques

Les régimes hydrologiques de l'hydrosystème simulés sont construits à partir de la boîte de dialogue "Hydrological Regime" (cf. Figure ??). Les régimes hydrologiques sont calculés sur la période renseignée dans les zones de saisie "Start" et "end". La variable analysée est à préciser dans le menu déroulant "Hydrological variable to plot". Le type de rendu est choisi par l'utilisateur en cochant les case "static plots (PNG)" pour un rendu des graphiques sous la forme d'image unique pour chaque point de mesure, "static plots (PDF)" pour un rendu sous forme pdf compilant les régimes hydrologiques de tous les points de mesure et enfin "interactive plots" pour un rendu dans le navigateur par défaut sous la forme de graphique interactifs (?). Une boîte de dialogue avertit l'utilisateur de la fin de l'exécution du module de calcul.



**Figure 3.9** – Boîte de dialogue "Hydrological Regime" permettant le calcul des régimes hydrologiques mensuels pluriannuels.



**Figure 3.10** – Exemple de rendu graphique du régime hydrologique mensuel pluriannuel simulé

## 3.6 Extract Data from a sub area : Extraction des resultats dans un polygon

La boîte de dialogue "Extract Data from a Sub Area" permet d'extraire les résultats des simulations sur une zone définie. Cette zone peut être spécifiée soit comme un polygone provenant d'un QGSVectorLayer chargé dans le projet, soit comme un shapefile importé depuis un répertoire.

Les résultats sont enregistrés sous forme de fichiers CSV (analyses) et de fichiers NumPy contenant les données de la zone extraite. Ces fichiers permettent de relancer les analyses à partir de la configuration créée.

### Variables d'extraction

À partir de la boîte de dialogue, il est possible de choisir les variables suivantes pour l'extraction :

- Nom du nouveau fichier d'extraction (également utilisé comme nom du dossier créé dans PostProcessing/DATA\_)
- Polygone d'extraction : soit un shapefile (à tester), soit un QGSVectorLayer présent dans le projet
- Période d'extraction
- Résolution de l'extraction pour le module WATBAL (à confirmer si nécessaire)

Les sorties dépendent des cases cochées dans la colonne de droite.

### Sorties – Bilan hydrologique (WATBAL)

"Rainfall" "Real EvapoTranspiration (ET)" "Infiltration" "Runoff" "Potential EvapoTranspiration (ET)"

Ces options fournissent les résultats du bilan hydrologique (WATBAL). Les données sont sauvegardées dans un fichier CSV sous forme agrégée sur toute la période de simulation, avec une valeur par cellule.

### Sorties – Régime hydrologique (HYD)

"Surface flow"

- Tous les biefs en contact avec la bordure du polygone sont définis comme points d'extraction.
- Le fichier CSV contient les données journalières de débit et de hauteur d'eau pour chaque point situé sur la limite du polygone.
- La convention de signe pour le débit est la suivante : positif en entrée, négatif en sortie.
- Des fichiers NumPy sont également générés, permettant de relancer et d'approfondir les analyses sur ces données.

### Sorties – Aquifère

"Subsurface flow"

- Pour chaque couche de l'aquifère, les limites du polygone sont définies avec la résolution propre à la couche.
- Un fichier CSV est généré pour chaque couche.
- Les flux sont fournis à une échelle journalière pour chaque face située à la limite de l'aquifère.

- Les faces sont nommées selon la convention : nCell(ID\_ABS)\_direction\_unité, par exemple : 3323\_west\_m3d.

### Organisation des outputs

Pour chaque extraction, des fichiers de résultats et des couches sont produits.

Les fichiers sont sauvegardés dans le répertoire de sortie défini dans les paramètres de l'analyse principale :

PostProcessing/DATA\_EXTRACTED/<Nom\_Extraction>

On y trouve :

- **CONFIG/** : fichiers de configuration permettant de relancer les simulations
- **OUTPUT/** : fichiers CSV contenant les résultats
- **TEMP/** : fichiers NumPy utilisés pour relancer les analyses

Dans QGIS, des maillages (*mesh*) sont également générés pour chaque compartiment extrait.



## Description du code

Le plug-in CaWaQS-Viz est une classe Python à part entière ("`cawaqs_viz.py`"). Cette classe gère notamment les fonctions de chargement du plug-in dans l'interface QGIS et fait le lien avec les boîtes de dialogue de l'interface. Le plug-in CaWaQS-Viz est structuré autour de quatre classes principales (cf. Fig. ??) :

- "**Compartement**" et "**Manage**" (*backend*) sont des classes de gestion des objets attachées à la structure du modèle CaWaQS . Elles regroupent l'ensemble des fonctionnalités d'analyse des résultats de simulation ;
- "**ExploreData**" (*passerelle*) est une classe de gestion des objets du *backend* et permet de naviguer au sein des objets initialisés au cours de l'utilisation du plug-in ;
- "**Dialog**" (*frontend*) est la classe mère de toutes les boîtes de dialogue du plug-in. Chaque action de calcul et d'analyse des résultats de simulation est lancée depuis ces boîtes de dialogue.

Les utilitaires additionnels sont contenus dans le répertoire "`./tools`". Ils incluent notamment des fonctions de gestion et de traitement des objets QGIS (fonction de création de couche, modification de table attributaire, ajouts d'entités dans une table attributaire, actualisation de table par exemple, etc.), ainsi que les fonctions de calcul des critères statistiques appelées dans les méthodes de classe de "**Manage**".

Les boîtes de dialogue sont créées et modifiées avec l'outil "**QT Designer**", outil livré à l'installation de QGIS. Tous les objets inhérents aux boîtes de dialogue sont inclus *via* cette application. "**QT Designer**" crée le fichier d'extension `.ui` appelé par la classe de l'objet. D'une façon générale, ce fichier gère l'apparence de la boîte de dialogue et de ses objets graphiques. Chaque boîte de dialogue est donc une classe qui appelle son fichier `.ui` à l'initialisation de la classe.

Les fonctionnalités d'analyse sont actionnées par un bouton d'action spécifique ou simplement à l'exécution de la boîte de dialogue *via* son bouton d'exécution "**OK**". Chaque bouton d'action est rattaché à une méthode de classe de sa boîte de dialogue. Ces méthodes appellent la classe "**ExploreData**" pour naviguer dans les objets initialisés et la classe "**Manage**" si un traitement de données est nécessaire. Les fonctionnalités inhérentes à l'utilisation des objets QGIS (ex : affichage de rendus cartographiques, actualisation de couche, etc.) sont directement gérées par les méthodes de classe des boîtes de dialogue qui peuvent parfois faire appel aux utilitaires additionnels ("`tools`") si les actions sont partagées entre plusieurs boîtes de dialogue.

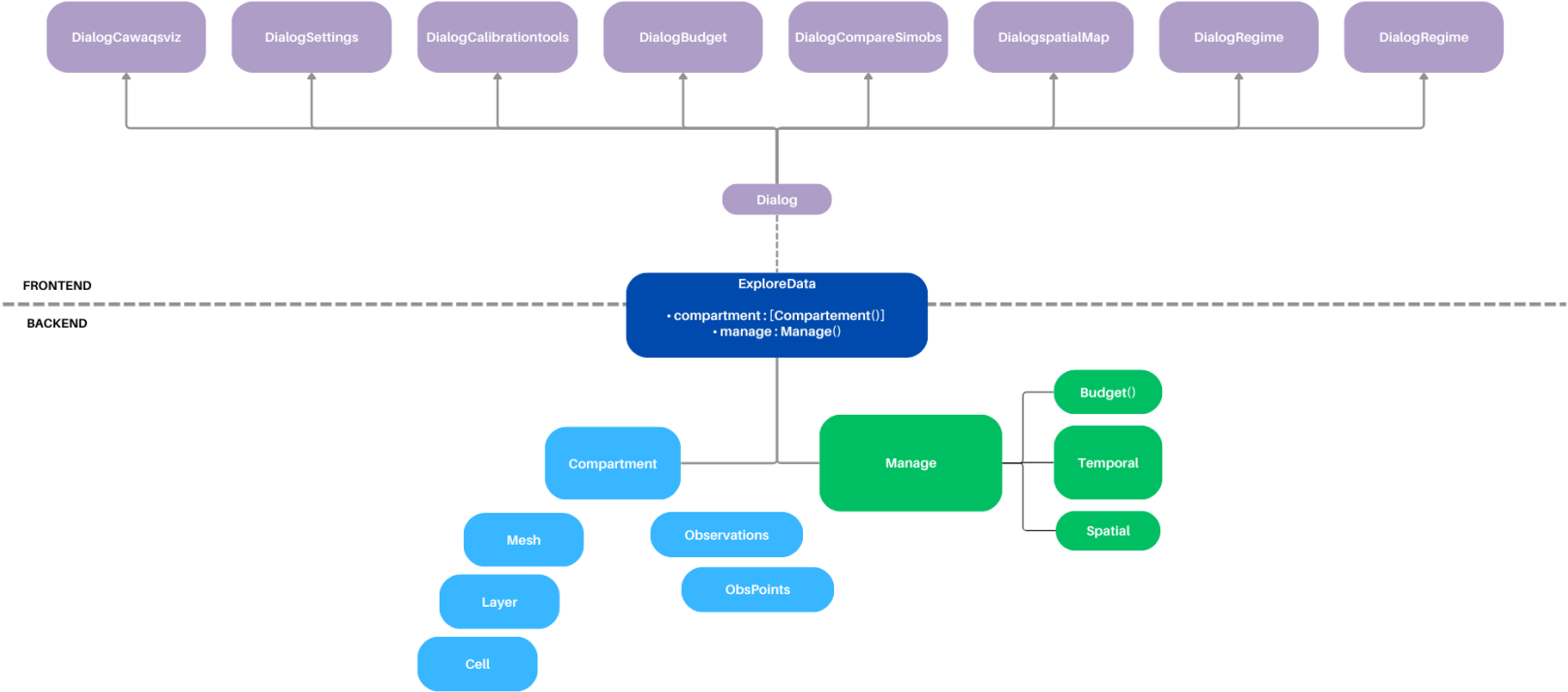


Figure 4.1 – Structure du code source du plug-in CaWaQS-Viz.

## Consignes aux développeurs

### 5.1 Architecture du code

Le code s'organise autour d'un backend et d'un frontend constitué autour des classes des boîtes de dialogues. Le backend embarque les fonctionnalités de traitement des simulations (lecture des fichiers, traitements hydrologique, etc), ainsi que les classes des éléments de maillage de **CaWaQS**. Des classes "paserelles" de configuration de l'application depuis l'instance de QGIS et de navigation dans les données de simulations et les éléments de maillage lient le backend et le frontend.

#### 5.1.1 Le backend

Embarquant les classes (**Mesh**, **Layer**, **Cell**) constituant le maillage **CaWaQS** à partir de couches **shapefiles** présentés dans le projet QGIS, le backend permet également le traitement et l'analyse hydrologique des simulations, géré par la classe **Manage**. La classe de traitement **Manage** permet de le traitement temporel (**Temporal**) et spatial **Spatial** des simulations ainsi que le calcul des bilans hydrologiques et hydrogéologiques (**Budget**). La classe **Compartment** construit répertorie les éléments de maillages construits avec **Mesh** qui elle-même appelle à la classe **Mesh** qui construit les couches du compartiment (une seule couche par compartiment excepté pour le compartiment aquifère). **Compartment** intègre également les chemins de répertoire de simulation des variables hydrologiques simulées pour le dit compartiment et le répertoire des variables observées. Il embarque également en attribut la classe **Observation** intégrant les **ObservationPoint** quand ils sont précisés, et la classe **Extraction** intégrant les **ExtractionPoints** quand ils existent. Enfin, le fichier **parameters.py** intègre toutes les variables de paramétrage de la classe **Manage** inhérente à la structure d'écriture de **CaWaQS** à savoir les champs écrits dans les fichiers binaires, les formats d'écriture ainsi qu'à la structure du code de **CaWaQS**, à savoir les noms des compartiments, leur index, les noms des sous répertoire de sortie écrit par **CaWaQS** pendant la simulation, les structures des fichiers **corresp\_file** écrit par la plateforme **CaWaQS** en de simulation pour chaque compartiment dont les processus sont simulés. La distinction de ces variables permet de modifier les paramètres de l'application sans modifier toutes les variables dans les différentes classes du code.

### 5.1.2 La frontend

Le frontend est constitué des classes de boîtes de dialogue de l'application associées à leurs fichiers `.ui` qui définissent les objets Qt présents dans la boîte de dialogue (champs, liste, texte, etc.). Ces boîtes de dialogues sont créées à partir de l'application `Qt Designer`<sup>1</sup>, application embarquée avec QGIS. La section ?? précise comment utiliser l'application de design des boîtes de dialogue et comment elle s'intègre dans l'application `CaWaQS-Viz`. Le frontend de l'application gère directement l'appel des fonctions du backend et le traitement des données gérées par `ExploreData` en fonction des demandes de l'utilisateur. Le lancement d'un processus peut s'exécuter directement à la validation de la boîte de dialogue via le bouton `ok`, à la fermeture de la boîte de dialogue, ou par un bouton de commande autre dans la boîte de dialogue (exemple : la boîte de dialogue `SpatialMap` contient autant de boutons que de variables hydrologiques pouvant être spatialisées par l'application `CaWaQS`).

### 5.1.3 Les passerelles

Les classes passerelles que sont `ExploreData` et `Config`, sont pour la première, une classe de navigation dans les données de simulation et de maillage d'une simulation `CaWaQS`, pour la seconde, une classe de configuration de l'application `CaWaQS` depuis une configuration de projet QGIS. La classe configuration écrit au format `json` la configuration géométrique du projet QGIS (`config_geometrie.json`) et la configuration du projet de simulation (`config_projet`) embarquant les informations nécessaires au traitement des simulations `CaWaQS`, à savoir les périodes de simulations, le répertoire de sortie des simulations, les répertoires des observations quand elles existent, la configuration géométrique du projet QGIS, le régime de simulation et les compartiments dont les processus hydrologiques sont simulés. Cette classe permet ensuite de configurer la classe `ExploreData` qui fait appel au backend de l'application en construisant les compartiments de la simulation.

---

1. téléchargeable depuis le lien <https://build-system.fman.io/qt-designer-download>

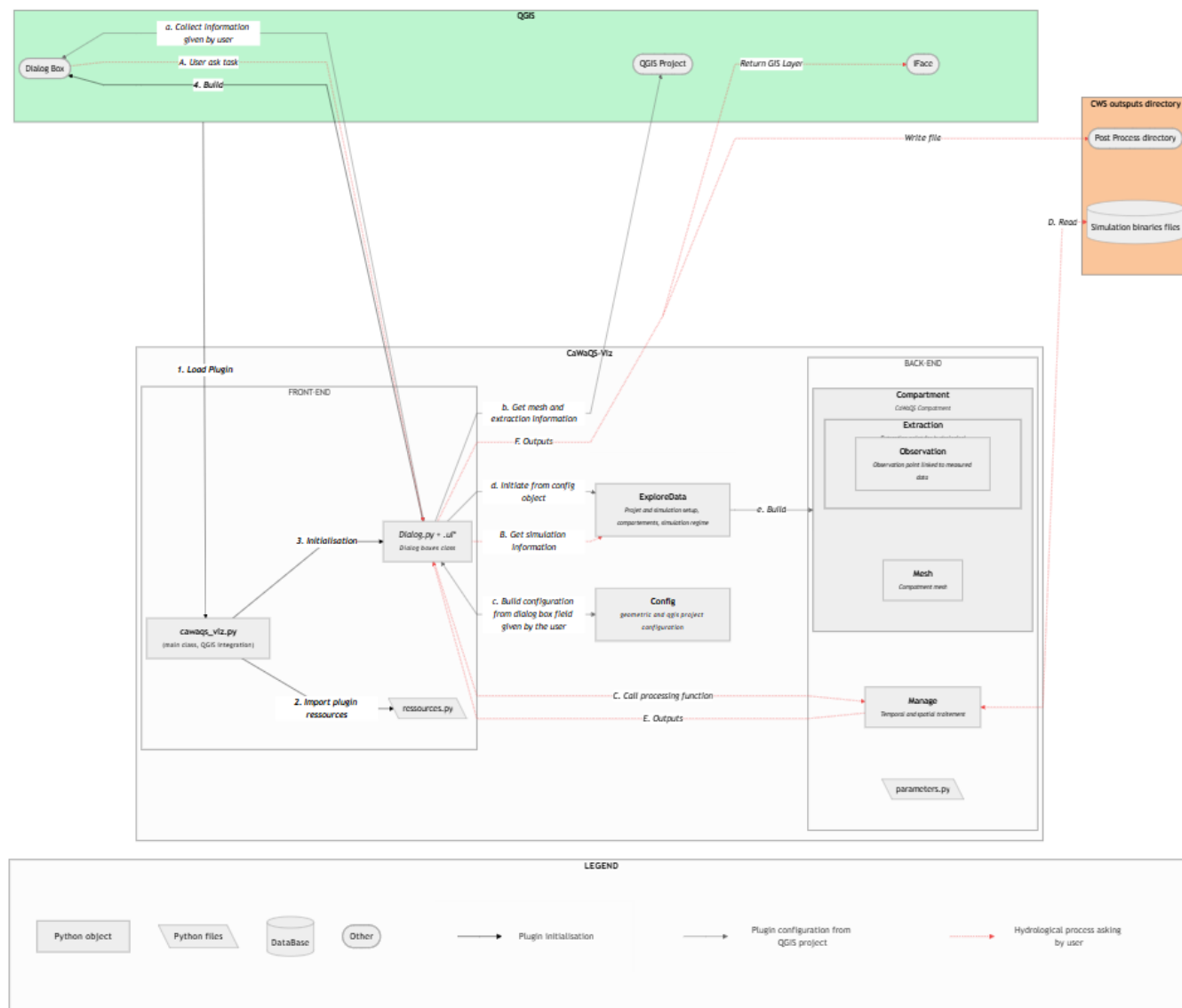


Figure 5.1 – Schéma fonctionnel de l'application CaWaQS-Viz

## 5.2 Mise à jour de la version

La version du plugin est renseignée dans le fichier `metadata.txt` contenu dans l'extrait de code ??.

```

1 [general]
2 name=CaWaQS-Viz
3 qgisMinimumVersion=3.0
4 description=Description
5 version=0.1.16
6 author=Lise-Marie GIROD (Mines Paris - PSL), Nicolas Flipo (Mines Paris - PSL)
7 email=lise-marie.girod@minesparis.psl.eu

```

```

8
9 about=Python QGIS-based vizualization software for CaWaQS3.x
10
11 repository=https://gitlab.com/gviz/cawaqsviz

```

**Code 5.1** – Informations obligatoires à renseigner dans le fichier `metadata.txt`

### 5.3 Documentation du code

La documentation du code est publiée sur le lien suivant via gitlab Pages au lien suivant : <https://cawaqsviz-gviz-adf347ff6d9d45c174db091497a2dfc0f14305cdb4ed9070.gitlab.io/>. L'alimentation de la documentation est assurée par la tenue des docstrings dans les modules de l'application, selon le formatage présenté en exemple.

```

1 class Exemple:
2     """
3     Resume des fonctionnalites de la classe.
4     """
5
6     def __init__(self, arg1):
7         """
8         Methode constructeur.
9
10        :param arg1: descriptif du parametre
11        :type arg1: str
12        """
13        self.arg1 = arg1
14
15    def do_something(self, arg1: list) -> str:
16        """
17        Descriptif de la fonction.
18
19        :param arg1: descriptif du parametre
20        :type arg1: list
21        :return: descriptif de ce que la fonction retourne
22        :rtype: str
23        """
24        return ", ".join(map(str, arg1))

```

**Code 5.2** – Formatage de la docstring pour intégration automatique dans la documentation du code

La compilation est opérée par **Sphinx**<sup>2</sup>. Le répertoire `docs/sources` contient les fichiers de configuration (`Conf.py`), ainsi que le contenu de la documentation. Dans le cas de l'intégration de nouvelles dans le plugin, leur intégration dans l'index (`index.rst`) est nécessaire pour que la docstring du code apparaisse dans le page de documentation. Cet index est intègre 3 fichiers : `frontend.rst`, `interface.rst`, `backend.rst`

2. dont la documentation est accecible via <https://www.sphinx-doc.org/en/master/>

qui contiennent les classes à documentés. L'intégration d'un nouveau module dans l'application nécessite d'être ajouté dans ces fichiers sous la forme de l'extrait de code ???. Les mises à jour des fichiers sources de la documentation doivent être committé et synchronisé avec les dépôts.

```
1 Module
2 -----
3
4 .. automodule:: cawaqsviz.Module
5    :members:
6    :show-inheritance:
7    :undoc-members:
```

**Code 5.3** – Formatage de la docstring pour intégration automatique dans la documentation du code

Finalement à chaque nouveau commit dans les branche **Main** ou **Beta**, la documentation est compilée selon le contenu du répertoire **docs/source** du dépôt.

```
1 image: python:3.9
2
3 stages:
4   - build
5   - deploy
6
7 before_script:
8   - pip install -U pip
9   - pip install -r requirements.txt
10
11 build-docs:
12   stage: build
13   script:
14     - sphinx-build -b html docs/source public
15   artifacts:
16     paths:
17       - public
18
19 pages:
20   stage: deploy
21   script:
22     - echo "Pages deployed"
23   artifacts:
24     paths:
25       - public
26   only:
27     - main
28     - beta
```

## 5.4 Outils de débogage

### 5.4.1 Le plugin Plugin Reloader

Cet utilitaire permet de recharger un plugin après une modification de son code. Ainsi il n'est pas nécessaire de recharger QGIS à chaque modification de code.

Le plugin est installable depuis le gestionnaire d'extension de QGIS.

# Plugin Reloader



## Reloads a chosen plugin in one click

This tool is only useful for Python Plugin Developers!

★★★★★ 172 évaluation(s), 258161 téléchargements

**Étiquettes** [reloader](#), [reload](#), [python](#), [development](#), [developer](#)

**Plus d'infos** [Page d'accueil](#) [suivi des anomalies](#) [dépôt du code](#)

**Auteur** [Borys Jurgiel](#)

**Version installée** [0.18](#)

**Version disponible (stable)** [0.18](#) mise à jour le 28/06/2025 10:53

Figure 5.2 – Fiche descriptive de Plugin Reloader

### 5.4.2 Le plugin QGIS First Aid

Le plugin First Aid permet d'investiger les erreurs survenant à l'exécution du plugin



### 5.4.3 VS-Code

Le plugin **debugvs** permet de connecté une instance de débogage **VS-Code** à l'exécution du plugin depuis QGIS. Cette configuration de debugage permet d'utiliser toute les fonctionnalités de VS Code durant le debugage (breakpoint, espion, pile d'appels...). La mise en place de cette configuration de debugage est réalisée de la manière suivante :

1. installer **debugpy** avec la commande `!pip install debugpy` depuis l'invité de commande Python de QGIS;
2. si le répertoire de développement du plugin ne se situe pas dans le répertoire `C://Users/USER/AppData//QGIS/QGIS3/profiles/default/python`, créer un lien symbolique dans ce repertoire pointant vers le répertoire de développement.
3. installer le plugin **debugvs** en téléchargeant son script depuis le dépôt Gitlab [https://github.com/lmotta/debug\\_vs](https://github.com/lmotta/debug_vs) et activer le plugin en important le dossier `.zip` dans QGIS (cf. Fig. ??);

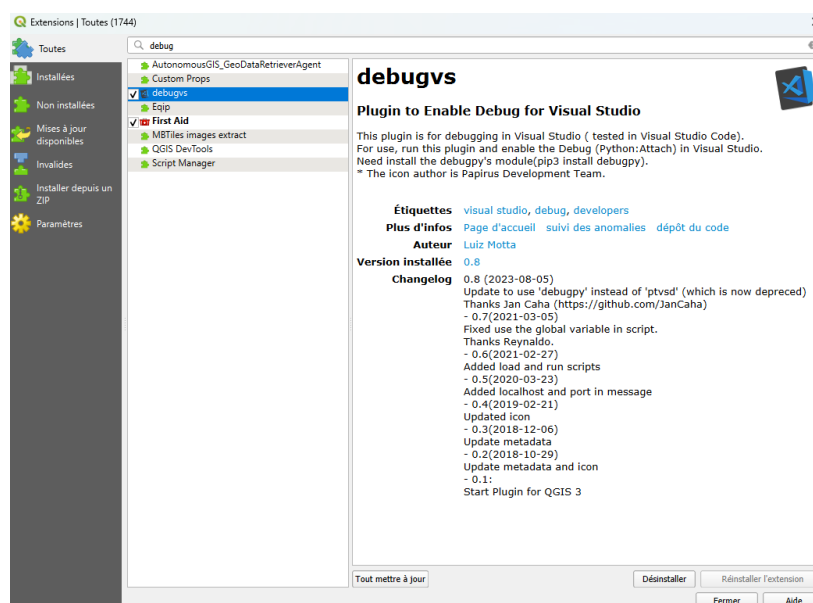


Figure 5.3 – Plugging debugvs

4. configurer VS Code pour se connecter à QGIS durant une session de debugage :
  - (a) dans le répertoire de développement du CaWaQS-Viz, créer un sous-répertoire `.vscode` (ajouter ce répertoire au fichier `.gitignore`);
  - (b) créer un fichier `settings.json` dans le sous-répertoire `.vscode` et copier du contenu du code ?? Modifier éventuellement les chemins d'accès au répertoire pour qu'ils correspondent à votre installation de QGIS et de Python et à votre système opératif. Celui-là, c'est pour Windows.

```

1      {
2
3      "workbench.colorCustomizations": {

```

```

4         "titleBar.activeBackground": "#006823",
5         "editor.background": "#000000"
6     },
7
8     "python.linting.pylintEnabled": true,
9     "python.jediEnabled": true,
10
11
12     "python.pythonPath": "C:/OSGeo4W64/bin/python-qgis.bat",
13
14
15     "python.linting.pylintArgs": [
16         "--extension-pkg-whitelist=PyQt5,qgis,db_manager",
17         "--disable=all",
18         "--enable=F,E,unreachable,duplicate-key,unnecessary-semicolon,
19         global-variable-not-assigned,unused-variable,binary-op-exception,bad-format-
20         string,anomalous-backslash-in-string,bad-open-mode"
21     ],
22
23     "terminal.integrated.env.windows": {
24
25         "PATH": "C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis\\bin;C:\\OSGeo4W\\apps\\
26         Python312;C:\\OSGeo4W\\apps\\Python312\\Scripts;C:\\OSGeo4W\\apps\\Qt5\\bin;C
27         :\\OSGeo4W\\apps\\Python312\\Scripts;C:\\OSGeo4W\\bin;C:\\Windows\\System32;C
28         :\\Windows;C:\\Windows\\system32\\WBem;C:\\OSGeo4W\\apps\\Python312\\lib\\
29         site-packages\\pywin32_system32;C:\\OSGeo4W\\apps\\Python312\\lib\\site-
30         packages\\numpy\\.libs",
31
32         "PYTHONHOME": "C:\\OSGeo4W\\apps\\Python312",
33         "PYTHONPATH": "C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis\\python;%PYTHONPATH%",
34
35         "GDAL_DATA": "C:\\OSGeo4W\\share\\gdal",
36         "GDAL_DRIVER_PATH": "C:\\OSGeo4W\\bin\\gdalplugins",
37         "GDAL_FILENAME_IS_UTF8": "YES",
38
39         "GEOTIFF_CSV": "C:\\OSGeo4W\\share\\epsg_csv",
40
41         "O4W_QT_BINARIES": "C:/OSGeo4W/apps/Qt5/bin",
42         "O4W_QT_DOC": "C:/OSGeo4W/apps/Qt5/doc",
43         "O4W_QT_HEADERS": "C:/OSGeo4W/apps/Qt5/include",
44         "O4W_QT_LIBRARIES": "C:/OSGeo4W/apps/Qt5/lib",
45         "O4W_QT_PLUGINS": "C:/OSGeo4W/apps/Qt5/plugins",
46         "O4W_QT_PREFIX": "C:/OSGeo4W/apps/Qt5",
47         "O4W_QT_TRANSLATIONS": "C:/OSGeo4W/apps/Qt5/translations",
48         "QT_PLUGIN_PATH": "C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis\\qtplugins;C:\\OSGeo4W
49         \\apps\\Qt5\\plugins",
50
51         "QGIS_PREFIX_PATH": "C:/OSGeo4W/apps/qgis",
52
53         "VSI_CACHE": "TRUE",

```

```

47         "VSI_CACHE_SIZE": "1000000"
48     },
49     "python.languageServer": "Jedi",
50 }

```

**Code 5.4** – Fichier de configuration du workspace. Ce fichier définit la configuration du workspace Visual Studio Code pour le développement du plugin QGIS. Il permet d’adapter l’environnement Python de VS Code à celui utilisé par QGIS (installé via OSGeo4W).

- (c) créer un fichier `launch.json` dans le sous répertoire `.vscode`, copier le contenu du code ??, modifier les chemin d’accès `localRoot` et `remoteRoot` pour correspondre à la configuration de votre espace de travail.

```

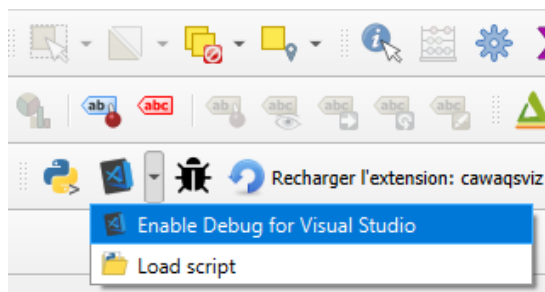
1 {
2     "version": "0.2.0",
3     "configurations": [
4         {
5             "name": "Attach QGIS Debug",
6             "type": "python",
7             "request": "attach",
8             "connect": {
9                 "host": "localhost",
10                "port": 5678
11            },
12            "pathMappings": [
13                {
14                    "localRoot": "C:\\Program Files\\$QGIS$\\apps\\qgis-ltr\\
python\\plugins\\cawaqsviz",
15                    "remoteRoot": "C:\\Users\\$USER$\\AppData\\Roaming\\QGIS\\
QGIS3\\profiles\\default\\python\\cawaqsviz"
16                }
17            ],
18            "justMyCode": false
19        }
20    ]
21 }

```

**Code 5.5** – Fichier de configuration du debugger VS-Code. Dans cette configuration, la section "connect" indique l’adresse et le port sur lesquels QGIS expose la session de débogage (ici localhost:5678). Le bloc "pathMappings" établit la correspondance entre les chemins locaux du projet ouvert dans VS Code (`localRoot`) et les chemins utilisés par QGIS pour exécuter le plugin (`remoteRoot`). Cette correspondance est essentielle pour que les breakpoints placés dans VS Code soient correctement associés aux fichiers réellement exécutés par QGIS.

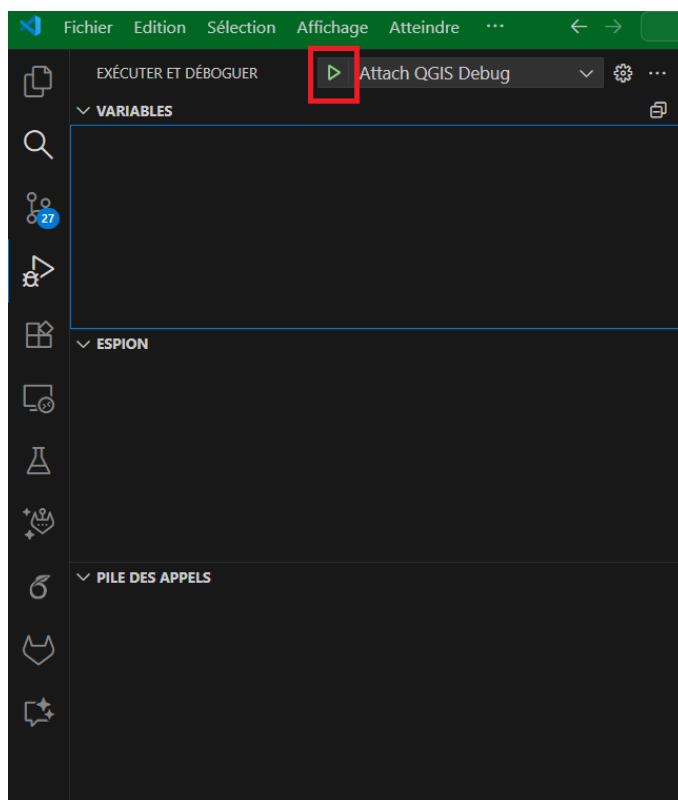
## 5. Établir la connexion QGIS/VS-Code

- (a) autoriser la connexion du débogueur à QGIS par le plugin `debugvs` (cf. Fig. ??);



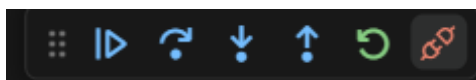
**Figure 5.4** – Établissement d’une connexion QGIS/VS-Code depuis le plugin `debugvs`

(b) lancer la session de debugage VS-Code (cf. Fig. ??).



**Figure 5.5** – Lancement d’une session de debugage depuis VS-Code

La connexion entre le debbuger et QGIS est interrompue depuis VS-Code en cliquant sur "Disconnected" dans la barre d’outil de debugage (cf. Fig. ??)



**Figure 5.6** – Barre d’outil du debugger VS-Code

## 5.5 Création des boîtes de dialogue avec Qt Designer

?? L'application Qt Designer, livrée à l'installation de QGIS (installation avec OSGEO), est un outil de création de boîte de dialogue sous la forme de fichier .ui. Dans l'application CaWaQS-Viz, toutes les boîtes de dialogues ont leur propre fichier .py auquel le fichier .ui, du même nom, est associé à la classe python de la boîte de dialogue.

```
1 # This loads your .ui file so that PyQt can populate your plugin with the elements from Qt
   Designer
2 FORM_CLASS, _ = uic.loadUiType(
3     os.path.join(os.path.dirname(__file__), "DialogComparesimobs.ui")
4 )
5
6
7 class DialogComparesimobs(Dialog, FORM_CLASS):
8     def __init__(self, iface:QgisInterface, log_file_path:str, parent=None):
9         """Constructor Method
10
11         :param iface: Qgis Interface
12         :type iface: QgisInterface
13         :param logFilePath: Path of the cawaqs-viz log file, defaults to None
14         :type logFilePath: str, optional
15         :param parent: Parent class, defaults to None
16         :type parent: _type_, optional
17         """
18         super(DialogComparesimobs, self).__init__(parent)
19         self.setupUi(self)
20         self.iface = iface
21         self.logFilePath = log_file_path
22         self.simData = False
```

**Code 5.6** – Initialisation de la boîte de dialogue "Compare SIM/OBS" depuis un fichier .ui

